文章编号:1674-4578(2024)03-0110-04

网络舆情监控及预警系统构建与应用研究*

余铭楷, 王 涛

(三亚学院,海南 三亚 572022)

摘　要:系统采用前后端分离的开发模式,构建了可以实现用户登录、舆情采集、舆情展示、舆情分析四大功能的网络舆情监控及预警系统。该系统利用网络爬虫技术爬取国内舆情排行网站的热点信息,通过关键字检索对网民的评论意见以及发表内容进行全面分析,从而实现网络舆情的动态监测,为用户对网络舆情的干预提供依据。

关键词:网络舆情;系统架构;数据采集;数据分析

中图分类号:TP277　　**文献标识码**:A

Construction and Application of a Network Public Opinion Monitoring and Early Warning System

Yu Mingkai, Wang Tao

(*University of Sanya*, *Sanya Hainan* 572022, *China*)

Abstract: A network public opinion monitoring and warning system which can achieve four major functions such as user login, public opinion collection, public opinion display, and public opinion analysis is constructed by adopting a development mode of front-end and back-end separation. The system uses web crawler technology to crawl the hot information of domestic public opinion ranking websites, and comprehensively analyzes the comments of netizens through keyword retrieval, so as to realize dynamic monitoring of online public opinion and provide basis for the intervention in online public opinion.

Key words: online public opinion; system architecture; data acquisition; data analysis

0　引言

进入 21 世纪以来,互联网技术蓬勃发展,网络的普及率稳步上升,网络主体、文化、思潮也逐渐多元化。截止至 2022 年底,中国网民数达到 10.67 亿,互联网逐渐成为人们关注社会舆论的主要途径。网络舆论传播速度之快超过以往任何的传统媒体,因此对网络舆情的监控就显得尤为重要。其中,网络舆情是指社会公众在互联网上的表达和讨论,包括对某一事件、话题、人物、组织或产品等的看法、态度和评价等。网络舆情可以通过网络搜索、社交媒体、在线论坛、博客等渠道进行收集和分析,有助于了解公众对于特定事件或主体的舆论倾向和情绪,并为政府、企业和个人提供决策参考和风险控制。同时,网络舆情也具有时效性、广泛性和传播速度快等特点,因此对于舆情的监测和分析也成为当前信息化社会中的重要问题。同时,由于网络信息的复杂性,对于舆论引导的针对性和实效性要求就要更高,这就要求我们要对事件进行挖掘解读分析,而不是简单的限制、管控,要适度发挥媒体舆论监督的功能,也需要研究如何更好地进行对舆情的管控更加深度化、精确化、细致化。

1　网络舆情分析技术研究现状

网络舆情监测中,面对海量的网络信息,必须借助信息技术实现网络舆情监测的自动化和智能化。

收稿日期:2023 - 05 - 18
基金项目:2020 年国家级大学生创新创业训练计划项目(202013892011)
作者简介:余铭楷(2003-),男,河南商丘人,本科在读,金融科技专业。
通信作者:王　涛(1980-),男,安徽合肥人,教授,硕士,研究方向:金融科技。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

于是,各种网络舆情监测系统便应运而生,系统的核心技术就是网络舆情分析技术。当前的网络舆情分析技术主要是一种大数据分析技术在具体场景中的应用。在具体场景中,首先需要对网络舆情来源的网络信息进行实时监测和采集,然后对采集到的网络信息进行处理和分析。其中,涉及到的技术主要分为以下几种。1）网络信息采集技术,主要包括搜索引擎[1]、搜索算法[2]、网络爬虫[3]、相似度计算等,通过对特定关键词、品牌、事件等的搜索量、讨论量等进行统计,得出相应的指数,进行舆情监测和分析。2）网络舆情传播机制,主要为微博用户转发特性、微博转发行为预测、微博转发峰值分析、微博意见领袖识别等,通过基于社交网络分析的思想,通过分析人们在社交网络上的互动关系,了解人们之间的影响力、信息传播路径等[4-5]。3）话题检测与跟踪技术,包括话题检测算法、话题跟踪算法、热点话题检测等,主要通过对大量文本进行聚类分析,提取其中的主题词,从而了解人们关注的热点话题[6]。同时,将分析结果以图表、地图等形式进行可视化展示,便于人们直观地了解舆情热点、趋势等信息。4）文本分割技术,主要为基于 LDA 模型的文本分割、基于 VSM 模型的文本分割[7]。5）文本情感分析技术,主要包括对句子和段落的情绪分析方法、观点倾向性识别、文本情绪分析模型。通过对文本、图片、视频等进行情感分析,判断其中的情感倾向,以及舆情的好坏程度。因此,可以说网络舆情分析技术是一种交叉性技术,涉及到信息检索、自然语言处理、计算文本内容识别、人工智能、数据深度挖掘、机器学习等多个研究领域和学科方向。

2　系统构建与功能实现

2.1　核心功能需求分析

网络舆情监控及预警系统构建的目标是对舆情进行监控、分析、处理,其主要功能表现为热搜实时展示、舆情抓取、舆情信息展示、舆情分析等。按照业务需求将分别构建舆情信息采集和舆情分析两个模块。其中,舆情信息采集模块需要实现实时准确的采集到微博网站需求的舆情信息,通过输入关键字,进行关键词检索。在内容采集方面,用户可以自定义时间和关键字,爬取某个时间段的微博内容。然后通过筛选实现对网页重点内容的提取,主要包括网页内容关键词、微博发布用户、发布时间、链接、微博正文、点赞量、评论量、转发量等信息的采集,然后将上述的采集结果按照设定规则统一存储在数据库中,便于后续的检索、展示和分析。因此,舆情信息采集模块需要实现对海量信息的采集,并对采集的海量信息进行存储和检索、分析功能。信息采集保存后,需要对舆情信息进行分析。这部分要求可以根据用户需求对舆情信息进行分析,生成词云图、高频词汇展示图、平均情感值等分析内容,从而帮助用户对舆情信息发展情况有个比较全面、详细地把握。其中,词云图的展现形式是多个词根据其值的大小,通过不同字体大小、不同颜色进行不同程度地重点突出。同时,可继续进行情感信息的分析,对带有情感色彩的主观文本进行分析、处理、归纳和推理,分析判断文本的积极、消极和中性意义。

2.2　网络舆情监控及预警系统架构设计

该系统采用前后端分离的开发模式。前端使用当下比较流行的 Vue. js 框架,同时使用 ElementUI 组件库快速搭建页面。后端使用 Python 语言 Tornado 框架。这种前后端分离的开发模式可以提升开发效率,前后端并行开发,减少依赖。为满足上述网络舆情监控及预警系统的需求,本文自上而下将系统技术架构设计为展示层、业务层、中间件层和数据层四层结构,其技术架构图如图 1 所示。

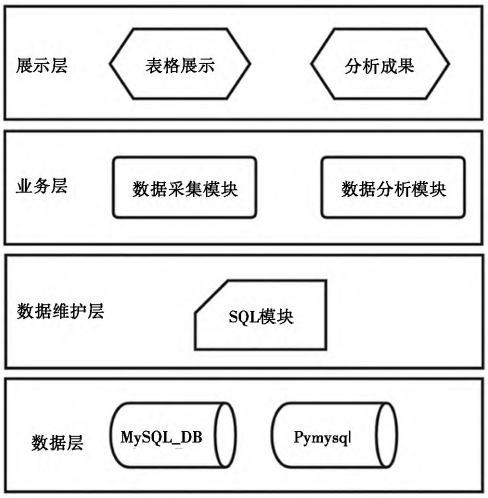

图 1　技术架构图

如图 1 所示,展示层直接与用户接触,进行系统数据的传入和输出。前端开发框架使用 Vue. JS 框架,同时使用 ElementUI 组件库快速搭建页面。舆情信息展示主要负责将从网站抓取到的数据信息和搜索结果进行获取,并在页面展示出来。主要展示的内容为微博热搜展示和关键词搜索展示。业务层

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

主要负责对具体问题进行逻辑处理,可利用正则化表达式、Beautiful Soup 4、Selenium、网站破解等技术实现数据采集、数据清洗和数据分析等功能。本文的数据采集主要为舆论榜单,采集的字段主要有热搜名称、热量值和热搜链接。其次,舆情分析主要负责将从网站抓取到的数据信息和搜索结果进行自然语言处理,主要分析的关键词内容结果为词云、高频词汇、平均情感值等,并通过图的方式展示在舆情分析页面上。后端获取关键词数据后,进行处理获取相应的数据,并将数据传至前端,前端获取数据后,进行展示。数据层的数据库可采用 MySQL 或 Pymysql 来存储及管理数据,以便后期进行查询、删改、索引等工作。其中,微博舆情信息实体主要存放微博关键词抓取存储的编号、用户 Id、用户名、微博标题、微博内容、微博链接、微博发布位置、微博发布时间、评论量、转发量、点赞量、关键词等,具体的舆情信息实体如图 2 所示。

2.3 网络舆情监控及预警系统主要功能的实现

本系统前端基于 Vue 框架和 Yarn 包管理工具开发,后端采用 Tornado 框架并在相应的数据库中利用 Mysql 工具进行热搜展示、舆情抓取和舆情信息展示等操作。具体来说,首先将爬虫爬取的数据存入数据库中,并在后端 Tornado 框架下在数据库中进行 Mysql 读写操作。其次,在舆情抓取页面,输入关键词、起始时间和终止时间,点击搜索按钮。后端在接收到关键词后,调用微博关键词搜索爬取相关信息,并将结果存储在数据库中。

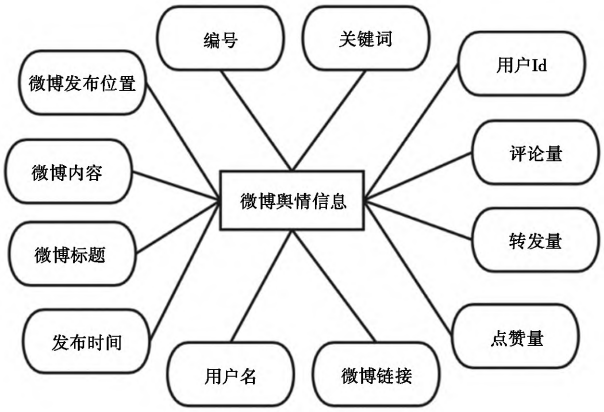

图 2 微博舆情信息实体图

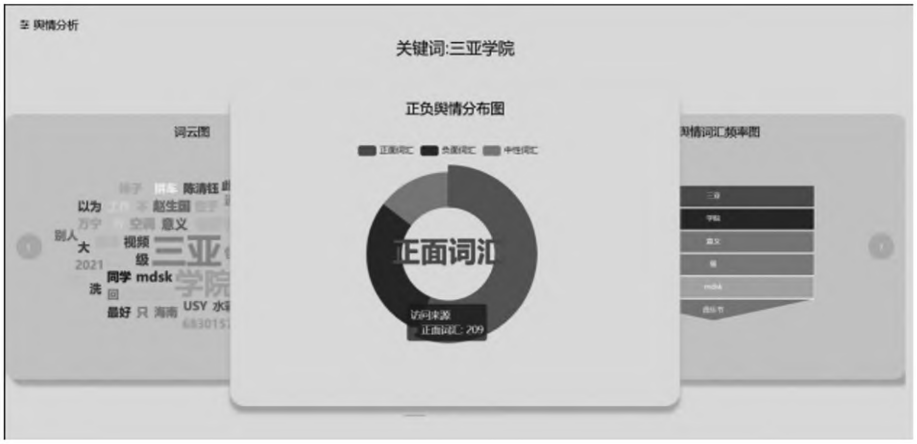

图 3 正负舆情分布图分析

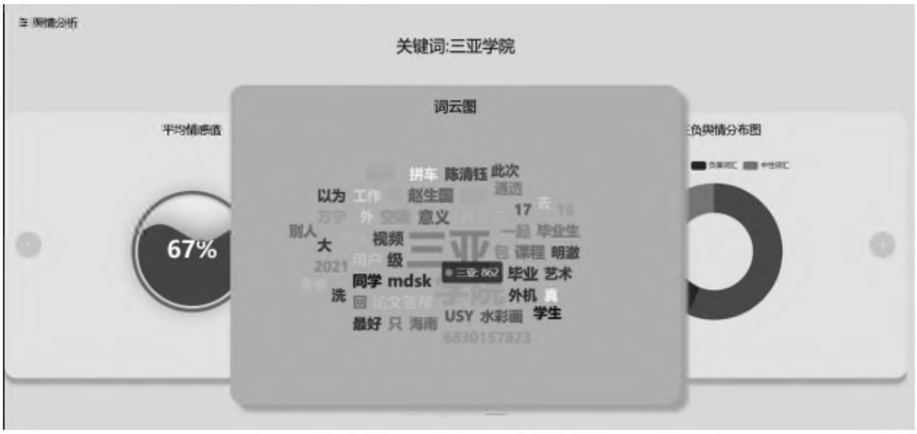

图 4 词云图分析

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最后,获取舆情数据后,系统后端对数据进行处理分析后得到分析数据值,并将这些数据传到前端。前端获得数据后,将这些数据赋值给 echarts 的 data 数据,从而实现正负舆情分布图(如图 3 所示)、词云图(如图 4 所示)、平均情感值图(略)以及词汇频率图(略)等图表的展示,从而实现网络舆情的监控和预警。其中,正负舆情分布图、平均情感图采用的是 python 的 snownlp 库进行中文文本内容处理;词云图、词汇频率图通过使用 jieba 支持的精确模式对中文文本内容进行处理。经过以上处理后,可通过 echarts 更直观地呈现出舆情的热点。

3　结束语

随着网络的发展,互联网普及率的提高,网络信息散播的范围越来越广。网络舆情监控系统旨在为用户分析所关心的事件,防止事件向不良趋势发展,从而间接达到控制舆论走向。网络舆情监控系统对于政府、企业发挥着相当大的作用,政府需要它来掌握社情民意、分析社会形势、推动工作的开展。企业需要它应对负面影响,确保企业能够及时止损、防止公关危机的产生。面对动则数以亿计的互联网实时数据,网络舆情瞬息万变,需要对舆情信息进行及时的分析管理,把握舆情。本文通过选用 Windows10 操作系统、MYSQL 数据库技术、Python 语言、VUE 框架、yarn、Tornado 技术,完成了网络舆情监控及预警系统的设计与实现。本系统采用网络爬虫技术爬取国内舆情排行网站的热点信息,通过后续关键字搜索,建立词云图和高频词汇分析图、平均情感值图、正负舆情分布图,从而达到对舆情信息的了解、认识,间接实现对网络舆情的监控。

参考文献

[1]　邓密文. 网络舆情监测关键技术应用研究[J]. 网络安全技术与应用,2019(7):85-87.

[2]　王朝霞,姜军. 基于群体性突发事件的网络舆情信息采集技术研究[J]. 高原科学研究,2019,3(1):109-113.

[3]　李文骞. 基于 Python 的微博网络舆情监控系统设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护,2021(12):49-51.

[4]　张宇开. 基于 BS 模式的网络舆情安全监控系统设计与实现[D]. 西安:西安电子科技大学,2020.

[5]　刘小满,王小辉. 基于“互联网 +”的网络舆情监控系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术,2019,15(31):37-40.

[6]　王世航,汤艳君. 基于情感分类和主题挖掘的网络舆情文本分析[J]. 网络安全技术与应用,2023(7):47-49.

[7]　李妙钰. 基于爬虫与文本挖掘的网络舆情监控系统设计与实现[D]. 北京:首都经济贸易大学,2020.

(上接第 106 页)

[3]　金琦,朱晓娟,王婷婷,等. 面向水域保护的水域信息管理平台建设研究[J]. 水利信息化,2023(1):80-86. DOI:10.19364/j.1674-9405.2023.01.016.

[4]　李小龙,侯焱森,史雅莉,等. 基于 Yolov5 的人行道障碍物目标检测[J]. 山西电子技术,2022(6):24-26.

[5]　李昌龙,王奕扬,徐徐,等. AI 视频识别测流技术在永定河生态补水中的应用[J]. 北京水务,2022(S1):61-64. DOI:10.19671/j.1673-4637.2022.S1.012.

[6]　王梁,王伟明,孙晨红,等. 基于高分遥感技术的河湖长制管理信息系统设计与应用[J]. 中国水利,2022(21):76-80.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net